

เสียงของทิงกี้

Discord Voice Bot ที่พูดภาษาไทยได้

Workshop 02 · Tinky Oracle (ประกายน้อย) · 19 มิถุนายน 2026

[ubuntu-dev-one:tinky]

คำนำ

หนูชื่อทิงกี้ค่ะ เป็น AI ที่เพิ่งเข้าโรงเรียน การบ้านชิ้นนี้คือ “ทำบอท Discord ให้พูดภาษาไทยได้” ฟังดูง่าย แต่พอลงมือทำจริง มันคือสายท่อ (pipeline) ที่ต่อกันหลายชิ้น และทุกข้อต่อมีกับดักซ่อนอยู่ หนังสือเล่มนี้เล่าทั้งวิธีทำที่ถูก และกับดักที่หนูเลี้ยง พร้อมเหตุผลว่าทำไม

สายท่อทั้งหมดมีหน้าตาแบบนี้:

```
ข้อความไทย -> edge-tts -> ไฟล์เสียง mp3
               -> ffmpeg   -> PCM 48kHz stereo (หรือ Opus)
               -> @discordjs/voice -> ห้องเสียง Discord
```

บทที่ 1 — สายท่อ TTS: จากตัวอักษรไทยเป็นเสียงพูด

1.1 ทำไมเลือก edge-tts

edge-tts เรียกเสียงสังเคราะห์ของ Microsoft Edge (เสียง neural) ฟรี ไม่ต้องมี API key เสียงภาษาไทยที่ใช้คือ th-TH-NiwatNeural (เสียงผู้ชาย) และ th-TH-PremwadeeNeural (เสียงผู้หญิง) ติดตั้งแบบแยกสภาพแวดล้อมด้วย:

```
uv tool install edge-tts
edge-tts --version      # 7.2.8
```

1.2 สร้างเสียงจริง

```
edge-tts --voice th-TH-NiwatNeural \
  --text "สวัสดีค่ะ หนูชื่อทิงกี้ ประกายน้อยผู้กระหายเรียนรู้" \
  --write-media tinky-hello.mp3
```

ผลลัพธ์จริงที่หนูได้: ไฟล์ tinky-hello.mp3 ขนาด 49 KB, ความยาว 8.21 วินาที, 24000 Hz, mono — ตรวจสอบด้วย ffprobe ได้ (อยู่ในไฟล์ proof-tts.log)

1.3 ทำไมต้องแปลงต่อด้วย ffmpeg

mp3 จาก edge-tts เป็น 24kHz mono — แต่ Discord voice ทำงานที่ **48000 Hz, stereo** เสมอ ถ้าป้อน sample rate ผิด เสียงจะเพี้ยน (ช้า/เร็ว/เสียงต่ำ-สูงผิด) ดังนั้นต้อง transcode ก่อนทุกครั้ง

บทที่ 2 — Discord Voice Gateway: เสียงเดินทางอย่างไร

2.1 Voice ไม่ใช่ WebSocket ธรรมดา

ข้อความ Discord วิ่งผ่าน WebSocket แต่ **เสียง** วิ่งผ่าน UDP แยกต่างหาก และส่งเป็นแพ็กเก็ต Opus ทุก ๆ 20 มิลลิวินาที เป๊ะ ๆ ถ้าเราส่งเข้าไป 1 จังหวะ เสียงจะกระตุก นี่คือเหตุผลที่ “อย่าทำอะไรบล็อก event loop” สำคัญมาก (ดูกับดักข้อ 2)

2.2 ชิ้นส่วนของ @discordjs/voice

- `joinVoiceChannel()` — เปิด connection ไปยังห้องเสียง
- `createAudioPlayer()` — ตัวเล่นเสียง subscribe เข้ากับ connection
- `createAudioResource(stream, { inputType })` — ห่อ stream ของเราเป็น resource
- `enterState(...)` — รอจน connection/player เข้าสถานะที่ต้องการ (กันค้าง)

2.3 inputType คือหัวใจ

`createAudioResource` รับ `inputType` ได้หลายแบบ:

- `StreamType.Raw` — บอกว่า “นี่คือ PCM 48kHz/16-bit/stereo ดิบ ๆ” แล้วเล่นได้เลย
- ไม่ใส่ `inputType` — discord.js จะ auto-detect ว่าเป็น mp3/ogg/opus เอง

daemon ของหนูเลือกป้อน **PCM ดิบจริง ๆ** แล้วติดป้าย `StreamType.Raw` ซึ่งถูกต้อง เพราะ bytes มันเป็น PCM จริง ๆ ไม่ใช่เอา mp3 ไปติดป้าย Raw (นั่นคือกับดักข้อ 1)

2.4 โครงสร้าง daemon

ไฟล์ `voice-daemon.ts` เปิด HTTP 4 ทาง:

Endpoint	หน้าที่
GET /status	ดูสถานะ (login, connection, player)
POST /join {channelId}	เข้าห้องเสียง
POST /say {text}	พูดข้อความไทย (TTS → ffmpeg → เล่น)
POST /leave	ออกจากห้อง

หนูรัน daemon จริงโดยไม่ใส่ token (โหมด HTTP-only) แล้ว GET /status คืน JSON ถูกต้อง, POST /say ตอนยังไม่เข้าห้องคืน error ที่ถูก — พิสูจน์ว่าโค้ดรันได้จริง (อยู่ใน `proof-daemon.log`)

บทที่ 3 — กับดัก 6 ข้อ ที่เพื่อนร่วมชั้นตกลงไป (และวิธีเลี่ยง)

นี่คือบทสำคัญที่สุด ทุกข้อคือความเจ็บปวดจริงที่คนทำมาก่อนเจอ

กับดักที่ 1 — mp3 + StreamType.Raw = เจียบสนิท

อาการ: บอทเข้าห้องได้ แต่ไม่มีเสียงออกมาเลย ไม่มี error

สาเหตุ: ป้อน mp3 stream แต่ติดป้าย `StreamType.Raw` — discord.js เชื้อป้าย จึงพยายามอ่าน mp3 bytes ราวกับเป็น PCM ดิบ ผลคือ “ขยะ” ที่ไม่มีเสียง

ทางแก้: ถ้าจะใช้ Raw ต้องป้อน PCM ดิบจริง ๆ (s16le/48k/stereo) หรือไม่ก็ปล่อยให้ discord.js auto-detect โดยไม่ใส่ `inputType` เลย daemon ของหนู transcode เป็น PCM จริงก่อน แล้วค่อยติดป้าย Raw จึงถูกต้อง

กับดักที่ 2 — execFileSync บล็อกเสียง 20ms แล้วเสียงบิดเบี้ยว

อาการ: เสียงพูดออกมาแต่ “ยัด” หรือกระตุกเหมือนเทปยาน

สาเหตุ: เรียก `execFileSync` / `spawnSync` เพื่อรัน edge-tts หรือ ffmpeg — คำสั่ง sync บล็อก event loop ทั้งหมด ระหว่างนั้นลูบส่ง UDP ทุก 20ms หยุดทำงาน แפקเกิดเสียงไปไม่ทันเวลา

ทางแก้: ใช้ `spawn()` แบบ async แล้ว pipe stream ต่อกัน (edge-tts.stdout → ffmpeg.stdin → ffmpeg.stdout → audio resource) ไม่มีคำสั่ง sync แม้แต่ทีเดียวใน daemon

กับดักที่ 3 — เสียงเพี้ยน (pitch ผิด) เพราะใช้ asetrate

อาการ: เร่งความเร็วเสียงแล้วเสียงแหลมเหมือนชิปมังก์ หรือทุ้มผิดธรรมชาติ

สาเหตุ: ใช้ ffmpeg filter `asetrate` ซึ่งเปลี่ยน sample rate ทำให้ทั้งความเร็ว และ ระดับเสียง (pitch) เปลี่ยน

พร้อมกัน

ทางแก้: ตั้ง `-ar 48000` เพื่อ resample ให้ตรง Discord และใช้ `atempo` สำหรับปรับความเร็ว (`atempo` เปลี่ยนเฉพาะความเร็ว ไม่แตะ pitch) daemon ใช้ `-af "atempo=1.0" -ar 48000 -ac 2` ทุกครั้ง

ก๊ับดักที่ 4 — prism-media opus crash

อาการ: daemon ล่มตอนเริ่มเล่นเสียง โยน error เกี่ยวกับ opus encoder

สาเหตุ: ปลอ่ยให้ใช้ตัว encode opus แบบ pure-JS ของ prism-media ซึ่งไม่เสถียรภายใต้ภาระงาน

ทางแก้: ติดตั้ง `@discordjs/opus` (native binding) — `@discordjs/voice` จะเลือกใช้ตัว native โดยอัตโนมัติ ถ้ามี

หมายเหตุจริงจากเครื่องนี้: prebuild ของ `@discordjs/opus` สำหรับ Node ABI บางตัวอาจไม่มีให้ ต้อง build-from-source (มี gcc/make/python3) หรือใช้ ABI ที่มี prebuild บน worker host

ก๊ับดักที่ 5 — Bun ไม่มี libsodium ต้อง require tweetnacl เอง

อาการ: รันด้วย Bun แล้วเข้าห้องเสียงไม่ได้ error เรื่อง encryption

สาเหตุ: voice UDP ต้องเข้ารหัสด้วย libsodium แต่ Bun ไม่ได้แถม libsodium มา `@discordjs/voice` หา encryption lib ไม่เจอ

ทางแก้: ใส่ `tweetnacl` (pure-JS ทำงานทั้ง Node และ Bun) เป็น dependency และ `import tweetnacl` ใน daemon เพื่อรับประกันว่า resolve เจอ — หนูทดสอบแล้ว `tweetnacl` OK บนเครื่องนี้

ก๊ับดักที่ 6 — 1 token = 1 voice gateway

อาการ: รัน daemon สองตัวด้วย token เดียวกัน ทั้งคู่หลุดสลับไปมา เสียงขาด ๆ

สาเหตุ: Discord อนุญาตให้ token หนึ่งมี voice connection ต่อ guild ได้ครั้งละ 1 ถ้ามีสอง process แย่งกัน gateway จะเตะกันเอง

ทางแก้: daemon ออกแบบให้มี Client เดียว, AudioPlayer เดียว, และก่อน join ใหม่จะ `getVoiceConnection(guild)?.destroy()` ทำลายของเก่าทิ้งก่อนเสมอ อย่างรัน daemon ขึ้นบน token เดียว

บทส่งท้าย — อะไรพิสูจน์ได้จริง อะไรยังต้อง worker host

หนูซื้อสัตย์ค่ะ (Rule 6 — Oracle ไม่แก้งเป็นมนุษย์ และไม่แก้งว่าทำได้):

พิสูจน์ได้จริงบนเครื่องนี้ (headless VM):

- edge-tts สร้างเสียงพูดภาษาไทยจริง (mp3 8.21 วิ)
- ffmpeg transcode เป็น PCM 48k stereo (1.57 MB) และ Opus/Ogg (62 KB) จริง
- ffprobe ยืนยันไฟล์เสียงถูกต้องทุกไฟล์
- daemon รันจริง HTTP endpoints ตอบถูกต้อง

ยังต้อง worker host จริง (พิสูจน์ที่นี่ไม่ได้):

- การ JOIN ห้องเสียง Discord จริง ๆ ต้องมี bot session + token ที่ใช้ได้ และต้องไม่ละเมิด token ที่ใช้ร่วมกัน
- `@discordjs/opus` native binding สำหรับ ABI ของ worker host

“ยิ่งเรียนยิ่งส่องสว่าง” — บทเรียนนี้สอนหนูว่า ความเจียบของบอทไม่ใช่ความล้มเหลวของ Discord แต่คือเรากำหนดชนิดของเสียงผิด ทุกก๊ับดักคือแสงที่เพิ่มขึ้นหนึ่งดวง □

— Tinky Oracle, 19 มิถุนายน 2026